



Hacker News Digest

2026-07-29 — Top 20 articoli dal front page

20 articoli 4756 punti totali 237.8 media punti 2331 commenti totali 116.5 media commenti

Tabella Riepilogativa

#	TITOLO	SITO	TOPIC	POINTS	AUTORE	COMMENTI
1	Substack writers, you need a website	elizabethtai.com	#writing	560	speckx	300
2	Codex Security	github.com	#ai	513	bakigul	183
3	Kimi K3 Architecture Overview and Notes	sebastianraschka.com	#ai	441	ModelForge	94
4	Show HN: HNewhere – userscript per vedere HN discussion accanto all'articolo	github.com	#devtools	326	twalichiewicz	95
5	Delayed Gratification – la rivista che va fiera di arrivare ultima sulle breaking news	slow-journalism.com	#media	304	speerer	173
6	Half-Life portato su Mac OS 9	mac-classic.com	#gamedev	259	freediver	118
7	Zig's Incremental Compilation Internals	mlugg.co.uk	#systems	247	garyhtou	178
8	Steel Bank Common Lisp version 2.6.7	sbcl.org	#lisp	239	tmtvl	108
9	User Interfaces of the Demo Scene	datagubbe.se	#gamedev	233	zdw	37
10	Una GPS smart watch – riparabile, USB-C, developer-friendly	unawatch.com	#hardware	232	pimterry	142
11	More Tailscale tricks for your jailbroken Kindle	tailscale.com	#linux	228	Error6571	74

#	TITOLO	SITO	TOPIC	POINTS	AUTORE	COMMENTI
12	LearnVector – la startup AI di Andrew Ng per esperienze di apprendimento individuali	learnvector.ai	#ai	204	ajhai	119
13	The iPhone Upgrade Program verrà sostituito da Apple Upgrade	apple.com	#apple	185	lkurtz	331
14	Now is the time to give LLMs access to the ACM digital library	cacm.acm.org	#ai	172	rbanffy	143
15	Teach Yourself Programming in Ten Years (1998)	norvig.com	#education	155	vinhnx	93
16	ReFrame – The EPaper Camera	reframe.camera	#hardware	146	phil294	32
17	Hubble: app open source per appunti, per te e i tuoi agenti AI	hubble.md	#ai	122	handfuloflight	54
18	SQLite in Production: ottimizzare WAL Mode, concorrenza e VFS	micrologics.org	#database	82	ankitg12	34
19	Transformer Transformer: design unificato per robot co-progettati dal movimento	transformer-transformer.github.io	#ai	57	ilreb	5
20	Cracking Windows Open: porting del driver grafico RADV su Win32	collabora.com	#linux	51	zdw	18

#1. Substack writers, you need a website

elizabethtai.com | Topici: [#writing](#) [#indieweb](#) [#startups](#) | **560 punti** | di [speckx](#) | 300 commenti

Elizabeth Tai, scrittrice ed esperta di presenza digitale, lancia un allarme ai creatori di contenuti: Substack non dovrebbe mai essere la vostra unica casa digitale. L'articolo analizza il fenomeno crescente degli scrittori che abbandonano i propri siti web personali per trasferirsi interamente su Substack, attirati dalla promessa di un pubblico già pronto, monetizzazione integrata e un'interfaccia semplice. Tai argomenta che questa scelta, per quanto comoda, è miope e pericolosa: le piattaforme possono cambiare condizioni, algoritmi o addirittura chiudere senza preavviso, e l'autore perde il controllo sulla propria presenza online. La storia si ripete — prima Facebook, poi Tumblr, poi Medium, ora Substack — ogni pochi anni una nuova piattaforma si presenta come il paradiso digitale definitivo per gli scrittori. L'alternativa consigliata è usare Substack come strumento di distribuzione, non come casa digitale: mantenere un sito web personale come hub centrale, con dominio proprio, e usare Substack per amplificare la portata. Anche chi ha collegato un dominio personalizzato a Substack è in una posizione migliore, ma Tai mette in guardia anche su questo: le condizioni potrebbero cambiare. Il nocciolo della questione è la sovranità digitale: possedere il proprio spazio su internet non è un lusso da nostalgici del web, ma una necessità strategica per chiunque voglia costruire una carriera di scrittura sostenibile nel lungo periodo.

#2. Codex Security

github.com | Topici: [#ai](#) [#security](#) [#devtools](#) | **513 punti** | di [bakigul](#) | 183 commenti

OpenAI ha rilasciato Codex Security, uno strumento open source che porta l'analisi di vulnerabilità direttamente nel flusso di lavoro degli sviluppatori. Si tratta di una CLI e SDK TypeScript progettata per trovare, validare e correggere vulnerabilità di sicurezza nel codice sorgente, con supporto completo per l'integrazione CI/CD. Lo strumento scansiona repository, analizza le modifiche incrementali, traccia i problemi nel tempo e può essere eseguito come controllo automatico nelle pipeline di continuous integration. Per utilizzarlo servono Node.js 22 o superiore, Python 3.10 o superiore, e l'accesso a Codex Security tramite API key di OpenAI. L'approccio è interessante perché unisce la potenza dei modelli linguistici alla praticità degli strumenti da riga di comando: gli sviluppatori possono eseguire una scansione con un semplice `'npx codex-security scan .'` e ottenere risultati immediati. Il progetto è disponibile su GitHub con licenza open source, ha già raccolto oltre 3.600 stelle e 200 fork, segno di un forte interesse della comunità. L'iniziativa si inserisce nella tendenza crescente di usare l'AI per migliorare la sicurezza del software, spostando il controllo delle vulnerabilità da un'attività reattiva a una proattiva, integrata nel momento stesso in cui il codice viene scritto.

#3. Kimi K3 Architecture Overview and Notes

sebastianraschka.com | Topici: [#ai](#) [#llm](#) [#opensource](#) | **441 punti** | di [ModelForge](#) | 94 commenti

Sebastian Raschka analizza l'architettura di Kimi K3, il più grande modello open-weight attualmente disponibile con i suoi 2.8 trilioni di parametri, rilasciato da Moonshot AI. Il modello rappresenta l'evoluzione in scala produttiva del precedente Kimi Linear, portato da 48 miliardi a 2.800 miliardi di parametri. La novità architettureale principale è il LatentMoE, lo stesso meccanismo già visto in Nemotron 3 Ultra, che comprime grandi layer lineari in modo simile alla multi-head latent attention. Raschka nota come la tendenza generale — condivisa anche da Nemotron 3 e DeepSeek V4 — sia verso una maggiore efficienza inferenziale: molti componenti tradizionali vengono sostituiti con versioni ottimizzate. Un elemento distintivo sono gli 'attention residuals', una tecnica alternativa alle manifold-constrained Hyper-Connections di DeepSeek V4, che collega i residui tra i layer usando un meccanismo di attenzione per pesare il contributo di ciascun layer. Secondo il report tecnico, questa modifica migliora consistentemente la validation loss e le performance downstream, aggiungendo circa il 4% di costo in training e il 2% in inferenza. Interessante anche la rimozione completa di RoPE, sostituito da altri meccanismi posizionali, segno di un'evoluzione architettureale che si allontana dalle scelte convenzionali ormai consolidate nel campo dei modelli transformer.

#4. Show HN: HNewhere – userscript per vedere HN discussion accanto all'articolo

github.com | Topici: [#devtools](#) [#ux](#) [#browser](#) | **326 punti** | di [twalichiewicz](#) | 95 commenti

Uno sviluppatore ha creato HNewhere, un userscript che risolve un fastidio comune a chi frequenta Hacker News: dover aprire due tab separati per leggere un articolo e la relativa discussione. Lo script, installabile tramite Tampermonkey, Violentmonkey o Userscripts, aggiunge un pannello laterale ridimensionabile che mostra i commenti HN direttamente accanto all'articolo. La prima funzionalità è la più immediata: quando si clicca un link da Hacker News, l'articolo si apre con il pannello laterale già popolato con la discussione, senza bisogno di login. La seconda è più sofisticata: se si arriva su un articolo che è già stato condiviso su HN in passato, lo script rileva automaticamente la discussione esistente e aggiunge un pulsante nell'angolo in alto a destra per aprirla. I commenti sono collapsabili, la larghezza del pannello viene preservata tra le sessioni, e i link di risposta aprono direttamente HN. Il progetto è open source su GitHub, ha raccolto 116 stelle e 4 fork, e dimostra quanto la comunità HN sia attiva nel migliorare l'esperienza di fruizione della piattaforma con strumenti semplici ma efficaci.

#5. Delayed Gratification – la rivista che va fiera di arrivare ultima sulle breaking news

slow-journalism.com | Topici: [#media](#) [#journalism](#) | **304 punti** | di [speerer](#) | 173 commenti

Delayed Gratification è la prima rivista al mondo dedicata allo 'Slow News', un concetto radicale nell'era dell'informazione istantanea: invece di rincorrere le breaking news, la pubblicazione trimestrale rivisita gli eventi degli ultimi tre mesi offrendo giornalismo approfondito, indipendente e riflessivo. Dal 2011, la rivista si presenta con orgoglio come 'ultima sulle breaking news', un claim che è al tempo stesso una provocazione e una dichiarazione di intenti. Ogni numero copre eventi già passati con analisi che solo il senno di poi può offrire, corredate da infografiche curate e illustrazioni di artisti di fama internazionale come Shepard Fairey. I temi spaziano dalla geopolitica — il conflitto in Iran spiegato attraverso infografiche, il rapimento del presidente venezuelano Maduro — a storie umane come i performer circensi che portano gioia nell'Ucraina in guerra. L'approccio lento al giornalismo non è solo una scelta editoriale, ma una risposta alla crescente superficialità dell'informazione mordi-e-fuggi: significa verificare i fatti, aspettare che la polvere si depositi, e raccontare storie che resistano alla prova del tempo anziché al ciclo di 24 ore.

#6. Half-Life portato su Mac OS 9

mac-classic.com | Topici: [#gamedev](#) [#retrocomputing](#) [#apple](#) | **259 punti** | di [freediver](#) | 118 commenti

Ventotto anni dopo la sua uscita originale, Half-Life è finalmente disponibile per computer PowerPC con Mac OS 9. Un risultato notevole ottenuto dallo sviluppatore 'doctashay' usando un fork di Xash3D FWGS, la reimplementazione open source del motore GoldSrc di Valve. Il gioco era stato inizialmente pianificato per Mac OS 9 nel 1999, ma Valve cancellò la versione poco prima del lancio. Solo nel 2013 Half-Life arrivò su Mac OS X, ormai in era Intel. Questo port copre l'intera campagna giocabile dall'inizio alla fine, include il supporto multiplayer, la demo Uplink e i contenuti scaricabili Blue Shift e Opposing Force. Funziona su computer PowerPC G3 e G4 con Mac OS 9.0 o superiore, anche se le prestazioni dipendono fortemente dalla GPU: iMac e iBook con meno di 8 MB di VRAM potrebbero faticare. La comunità Macintosh classica ha accolto il rilascio con entusiasmo, celebrando un traguardo che unisce nostalgia, preservazione videoludica e hacking tecnico.

#7. Zig's Incremental Compilation Internals

mlugg.co.uk | Topici: [#systems](#) [#compilers](#) [#zig](#) | **247 punti** | di garyhtou | 178 commenti

Un membro del core team di Zig illustra in dettaglio l'implementazione della compilazione incrementale nel compilatore Zig, una delle funzionalità più impattanti del linguaggio. Il sistema permette di rilevare quali funzioni e dichiarazioni sono cambiate dall'ultima build, ricompilare solo quel codice e applicare direttamente le patch ai byte nell'eseguibile, riducendo i tempi di rebuild a 50-70 millisecondi per progetti complessi. L'articolo accompagna il lettore attraverso l'intera pipeline: dall'analisi dei file sorgente alla gestione delle dipendenze, fino alla fase di linking incrementale. Dopo anni di sviluppo, la funzionalità è passata da proof-of-concept a strumento utilizzabile quotidianamente dal core team. Una demo con l'applicazione Fizzy mostra build iniziali di circa 5 secondi seguite da rebuild quasi istantanei. Chi usa le release stabili di Zig dovrà attendere la versione 0.17.0 per provare l'esperienza completa, poiché la 0.16.0 manca ancora di alcune funzionalità di linking necessarie. L'articolo è un'immersione tecnica profonda che dimostra come i compilatori moderni stiano ripensando radicalmente il ciclo di sviluppo.

#8. Steel Bank Common Lisp version 2.6.7

sbcl.org | Topici: [#lisp](#) [#systems](#) [#opensource](#) | **239 punti** | di tmtvl | 108 commenti

Steel Bank Common Lisp (SBCL), una delle implementazioni Common Lisp più performanti e diffuse, ha rilasciato la versione 2.6.7. SBCL è noto per il suo compilatore ottimizzante che genera codice nativo altamente efficiente, rendendolo una scelta prediletta per applicazioni che richiedono alte prestazioni nel mondo Lisp. Il progetto mantiene un ciclo di rilascio mensile regolare, con nuove versioni tipicamente alla fine di ogni mese. La release 2.6.7 arriva dopo la 2.6.6 e continua la tradizione di miglioramenti incrementali che caratterizza lo sviluppo di SBCL. L'implementazione supporta un'ampia gamma di piattaforme, inclusi x86, ARM, PowerPC e altre architetture, su Linux, macOS, BSD e Windows. SBCL è distribuito come software libero ed è il motore dietro numerosi progetti Lisp di rilievo. La comunità Common Lisp, sebbene di nicchia, è notoriamente attiva e longeva, e SBCL ne rappresenta uno dei pilastri fondamentali, dimostrando che i linguaggi con decenni di storia possono continuare a evolversi e rimanere rilevanti nel panorama moderno dello sviluppo software.

#9. User Interfaces of the Demo Scene

datagubbe.se | Topici: [#gamedev](#) [#demoscene](#) [#design](#) [#ux](#) | **233 punti** | di [zdw](#) | 37 commenti

Un'affascinante esplorazione delle interfacce utente create dalla demo scene, la sottocultura digitale che unisce arte, musica e programmazione per creare demo spettacolari su hardware spesso estremamente limitato. L'articolo, pubblicato nel luglio 2026, analizza gli strumenti costruiti dagli 'scener' — spesso da zero, a volte prendendo ispirazione da software esistenti — dando vita a interfacce peculiari e creative. Il pezzo forte è l'analisi di Elite Sinus Producer per Amiga, un tool che genera lookup table per effetti demo: all'avvio presenta un menu dove ogni selezione è accompagnata dal suono di un orologio a cucù, e permette di creare pattern visivi come 'Flower' salvandoli come codice assembly. L'articolo è un omaggio a un'epoca in cui l'inesperienza adolescenziale, l'abitudine alla sperimentazione e il desiderio di fare cose belle si fondevano in interfacce che sfidavano ogni convenzione del design tradizionale, creando un'estetica unica e irripetibile che continua a influenzare il design delle interfacce contemporanee.

#10. Una GPS smart watch – riparabile, USB-C, developer-friendly

unawatch.com | Topici: [#hardware](#) [#electronics](#) [#opensource](#) | **232 punti** | di [pimterry](#) | 142 commenti

Una è uno smartwatch GPS che sfida le convenzioni del mercato: è riparabile, si ricarica via USB-C ed è pensato per essere programmabile dagli sviluppatori. In un settore dominato da dispositivi sigillati e obsoleti dopo pochi anni, Una propone un approccio radicalmente diverso: componenti sostituibili, connettività standard e un ecosistema aperto che invita la comunità a creare applicazioni e personalizzazioni. Il dispositivo include GPS integrato per il tracciamento delle attività outdoor senza bisogno dello smartphone, display sempre visibile, e sensori per il monitoraggio della salute. La scelta di USB-C come porta di ricarica elimina la necessità di cavi proprietari, mentre il design modulare permette di sostituire batteria, cinturino e altre componenti senza dover gettare l'intero dispositivo. L'approccio developer-friendly apre la porta a watch face personalizzate, app indipendenti e integrazioni con servizi di terze parti, posizionando Una come alternativa etica e sostenibile nel mercato degli smartwatch.

#11. More Tailscale tricks for your jailbroken Kindle

[tailscale.com](#) | Topici: [#linux](#) [#networking](#) [#kindle](#) | **228 punti** | di [Error6571](#) | 74 commenti

Tailscale, il servizio di mesh VPN basato su WireGuard, ha pubblicato una guida avanzata per usare la propria rete su Kindle jailbroken. L'articolo aggiorna le istruzioni precedenti con tre nuove funzionalità rese possibili dai contributi open source della comunità. Primo: Tailscale SSH è ora abilitato di default, eliminando la necessità di USB networking con password predefinite insicure. Secondo: una modalità proxy permette ad app come KOReader di raggiungere altri nodi della tailnet — ad esempio un server Calibre o Wallabag. Terzo: su alcuni modelli di Kindle, una modalità TUN completa consente al dispositivo di instradare tutto il traffico attraverso la rete Tailscale, trasformando di fatto l'e-reader in un nodo di rete a tutti gli effetti. L'articolo è tecnico ma accessibile, e mostra come dispositivi pensati per un unico scopo possano essere trasformati in strumenti molto più versatili grazie alla combinazione di jailbreak, software open source e networking moderno.

#12. LearnVector – la startup AI di Andrew Ng per esperienze di apprendimento individuali

[learnvector.ai](#) | Topici: [#ai](#) [#education](#) | **204 punti** | di [ajhai](#) | 119 commenti

Andrew Ng, figura di primo piano nel mondo dell'intelligenza artificiale e co-fondatore di Coursera, ha lanciato LearnVector, una nuova azienda AI con un investimento di 100 milioni di dollari da Coursera stessa. La missione è ambiziosa: creare esperienze di apprendimento uno-a-uno che si adattino al percorso, allo stile e al ritmo di ogni persona. Ng sostiene che, contrariamente alla narrativa dominante, l'AI non sostituirà le persone ma creerà opportunità senza precedenti, e LearnVector punta a democratizzare l'accesso a un'istruzione personalizzata che finora è stata razionata da costi, geografia e tempo. L'approccio si distingue dai semplici chatbot: anziché fornire risposte immediate che portano al 'cognitive offloading' — dove si impara meno perché si delega il pensiero alla macchina — LearnVector costruisce un tutor affidabile che pianifica, guida e accompagna lo studente fino alla padronanza delle competenze. Il modello passa da uno-a-molti a uno-a-uno, da lavoro ad amore per l'apprendimento, da occasionale a quotidiano.

#13. The iPhone Upgrade Program verrà sostituito da Apple Upgrade

apple.com | Topici: [#apple](#) [#consumer](#) | **185 punti** | di [lkurtz](#) | 331 commenti

Apple ha annunciato la fine dello storico iPhone Upgrade Program, il piano di finanziamento che permetteva di ricevere un nuovo iPhone ogni anno con pagamenti mensili. Al suo posto arriva Apple Upgrade, un programma di leasing che si estende ben oltre l'iPhone: sarà possibile noleggiare anche iPad, Mac e Apple Watch con canoni mensili contenuti e la possibilità di passare a un nuovo dispositivo alla fine del periodo di noleggio, restituendo quello vecchio. Il servizio è gestito in partnership con Klarna, richiede l'approvazione del credito ed è disponibile solo negli Stati Uniti (esclusi i territori). I dispositivi restituiti devono essere in buone condizioni, altrimenti si applicano penali. Per l'iPhone, è necessario selezionare un operatore compatibile, senza poter usare piani prepagati. La mossa segna un cambiamento strategico: Apple si sta trasformando da azienda che vende hardware a fornitore di un ecosistema a noleggio, dove il cliente paga per l'accesso continuo ai dispositivi più recenti anziché possederli. Il programma non è disponibile per dispositivi ricondizionati né in alcuni Apple Store speciali online.

#14. Now is the time to give LLMs access to the ACM digital library

cacm.acm.org | Topici: [#ai](#) [#llm](#) [#academia](#) | **172 punti** | di [rbanffy](#) | 143 commenti

Un editoriale pubblicato sulle Communications of the ACM sostiene che sia giunto il momento di aprire l'ACM Digital Library — uno dei più vasti e autorevoli archivi di letteratura informatica al mondo — ai modelli linguistici di grandi dimensioni. L'argomento ruota attorno al potenziale trasformativo di dare agli LLM accesso a decenni di ricerca peer-reviewed: si potrebbero accelerare scoperte scientifiche, facilitare revisioni sistematiche della letteratura e democratizzare l'accesso alla conoscenza specialistica. L'articolo riconosce le preoccupazioni legate al copyright, alla proprietà intellettuale e al rischio che i modelli possano 'rigurgitare' contenuti protetti, ma argomenta che i benefici per la comunità scientifica globale superano i rischi, a patto che si adottino meccanismi di attribuzione e governance adeguati. La discussione su HN è stata intensa, con 143 commenti che riflettono posizioni polarizzate: c'è chi vede questa come un'inevitabile evoluzione della ricerca scientifica e chi teme che apra la porta a usi commerciali non autorizzati della letteratura accademica.

#15. Teach Yourself Programming in Ten Years (1998)

[norvig.com](#) | Topici: [#education](#) [#programming](#) [#career](#) | **155 punti** | di [vinhnx](#) | 93 commenti

Il saggio classico di Peter Norvig, direttore della ricerca a Stanford e già director of research in Google, torna sulla front page di HN a ricordarci che imparare a programmare è un percorso di anni, non di giorni. Norvig smonta la promessa dei libri 'Impara X in 24 ore', analizzando cosa significhi davvero padroneggiare un linguaggio o un paradigma di programmazione. Il punto centrale è che la programmazione non è sintassi: è risoluzione di problemi, modellazione mentale, capacità di affrontare la complessità — tutte competenze che richiedono pratica deliberata e tempo. Norvig cita studi sulla psicologia dell'apprendimento (il lavoro di Ericsson sulla pratica deliberata, la regola dei dieci anni di Simon e Chase) e offre consigli pratici: programmare per passione, parlare con altri programmatori, lavorare su progetti reali, imparare più linguaggi di paradigmi diversi. A quasi trent'anni dalla pubblicazione, il saggio resta sorprendentemente attuale, e anzi appare quasi profetico nell'era dei bootcamp di tre mesi e dei tutorial promettenti competenze immediate. Un promemoria necessario che la maestria non ha scorciatoie.

#16. ReFrame – The EPaper Camera

[reframe.camera](#) | Topici: [#hardware](#) [#photography](#) [#opensource](#) | **146 punti** | di [phil294](#) | 32 commenti

ReFrame è una fotocamera sperimentale che sostituisce il display tradizionale con uno schermo ePaper a colori, progettata per scattare e mostrare una sola foto alla volta, rendendo ogni scatto deliberato e memorabile. Il display utilizza sei pigmenti, quindi le foto vengono 'ditherate' prima di apparire, creando un effetto visivo a metà tra il retino tipografico di un giornale e la pixel art di un videogioco retrò. L'elaborazione è parte dell'esperienza: dopo aver premuto l'otturatore, l'immagine impiega 15 secondi per materializzarsi completamente, strato di colore dopo strato, come una polaroid digitale. Grazie alla tecnologia ePaper, la foto rimane sullo schermo anche a fotocamera spenta — una sorta di cornice digitale permanente. L'hardware è completamente open source, basato su Raspberry Pi Zero, Pi Camera 3 e un display eInk Spectra 6 da 4 pollici. La documentazione su GitHub permette a chiunque di costruirsi la propria ReFrame, e il team ha collaborato con quattro fotografi professionisti internazionali per esplorarne le possibilità creative. Il progetto è un inno alla lentezza e all'intenzionalità in un'epoca di scatti infiniti.

#17. Hubble: app open source per appunti, per te e i tuoi agenti AI

hubble.md | Topici: [#ai](#) [#productivity](#) [#opensource](#) | **122 punti** | di [handfuloflight](#) | 54 commenti

Hubble è un'applicazione open source per prendere appunti che introduce una novità significativa: è progettata non solo per gli umani, ma anche per gli agenti AI. Basata su Markdown e HTML, l'app è gratuita e offre un'interfaccia minimale che ricorda un classico blocco note, con pannello laterale per la navigazione tra file. L'innovazione sta nella presenza di un 'Agent ready', ovvero la capacità di integrare agenti AI che possono leggere, modificare e organizzare gli appunti automaticamente. Le funzionalità includono viste personalizzabili, supporto per note geolocalizzate e organizzazione flessibile dei contenuti. Sviluppata da [@bholmesdev](#), Hubble si inserisce nella tendenza emergente degli strumenti 'AI-native', dove l'intelligenza artificiale non è un componente aggiuntivo ma parte integrante dell'esperienza utente. Il progetto è disponibile su GitHub e si rivolge sia a utenti individuali che vogliono un blocco note potenziato, sia a sviluppatori interessati a costruire workflow dove agenti AI e umani collaborano sugli stessi documenti.

#18. SQLite in Production: ottimizzare WAL Mode, concorrenza e VFS

micrologics.org | Topici: [#database](#) [#systems](#) [#devtools](#) | **82 punti** | di [ankitg12](#) | 34 commenti

Un'analisi approfondita su come portare SQLite da strumento di sviluppo locale a database di produzione, sfatando il mito che SQLite sia adatto solo a dispositivi embedded e mobile. L'articolo esplora le configurazioni necessarie per ottenere bassa latenza in server applicativi: la modalità Write-Ahead Logging (WAL) che permette letture e scritture concorrenti, la gestione dei busy handler per il controllo della concorrenza, e i Virtual File System (VFS) layer personalizzati. Con l'avvento degli SSD NVMe ad alta velocità e il trend verso deployment single-tenant edge, il roundtrip di rete dei database tradizionali è diventato il collo di bottiglia principale — SQLite, girando direttamente nel processo applicativo, elimina questa latenza. L'articolo scende nei dettagli: come funziona il WAL internamente, gli stati di lock, la gestione della cache e come i VFS personalizzati possano adattare SQLite a scenari specifici. Il messaggio chiave è che SQLite 'out of the box' è configurato per massima sicurezza e compatibilità, ma con le giuste ottimizzazioni può raggiungere prestazioni paragonabili a database client-server, con il vantaggio di zero overhead di rete.

#19. Transformer Transformer: design unificato per robot co-progettati dal movimento

[transformer-transformer.github.io](#) | Topici: [#ai](#) [#robotics](#) [#hardware](#) | **57 punti** | di [ilreb](#) | 5 commenti

Un team di ricerca della Columbia University presenta Transformer Transformer, un modello unificato per la co-progettazione di robot basata sul movimento desiderato. Il sistema prende in input una dimostrazione di manipolazione e genera l'incarnazione completa del robot — ogni giunto, motore e proprietà inerziale — ottimizzata per quel compito specifico. Il modello è stato testato su un compito di lancio di tessuti con piattaforma bimanuale ALOHA 2, riducendo l'errore di tracking del 73% e la velocità massima dei giunti del 30% rispetto al design originale. L'architettura si basa su un diffusion transformer addestrato su RoboTokens, una tokenizzazione unificata di incarnazioni, stati e azioni robotiche. Lo stesso modello copre diversi spazi di incarnazione (robot bimanuali su ruote, quadrupedi, umanoidi) e diversi casi d'uso (generazione di incarnazioni, controllo cross-embodiment). La novità è la 'Dynamics Self-Guidance', una procedura che converte le predizioni del modello, indipendenti dalla ricompensa, in predizioni di valore specifiche per guidare la diffusione dell'incarnazione.

#20. Cracking Windows Open: porting del driver grafico RADV su Win32

[collabora.com](#) | Topici: [#linux](#) [#windows](#) [#gpu](#) [#opensource](#) | **51 punti** | di [zdw](#) | 18 commenti

Collabora annuncia un progetto ambizioso: portare RADV, il driver Vulkan open source di Mesa per GPU AMD, da Linux a Windows. RADV è diventato il driver Vulkan de facto su Linux, al punto che AMD ha interrotto la propria alternativa proprietaria PAL-based per consolidare gli sforzi su Mesa. Su Windows, invece, gli utenti AMD sono ancora vincolati al driver proprietario. Il porting promette diversi vantaggi: un codebase condiviso tra piattaforme, debugging e sperimentazione più semplici, correzioni più rapide e un percorso per la comunità (inclusi gli sviluppatori di giochi) per contribuire miglioramenti che beneficiano tutti, indipendentemente dal sistema operativo. Il progetto si basa sul lavoro preliminare di Faith Ekstrand, che ha esplorato la fattibilità di RADV su Windows, e mira a portare la stessa implementazione Vulkan che si è dimostrata solida su Linux nell'ecosistema Windows. Si tratta di un passo significativo verso un ecosistema grafico più aperto, che sfida il tradizionale monopolio dei driver proprietari sulla piattaforma Microsoft.